Sprint 3 - S3_10
Álgebra Linear II: Sistemas

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Sistema de risco efetivo (I - A)x = b. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Forma matricial
- Escalonamento
- Classificação de sistemas
- Validação em NumPy

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Eliminação 2 por 2

Para $\left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right](x, y)^T = (5, 1)^T$, a operação $R_2 \leftarrow 2R_2 - R_1$ produz $[0, -3| - 3]$. Logo $y = 1$ e $x = 2$. Determinante $-3 \neq 0$: duas retas se cruzam num ponto. Já $[1, 1|2; 2, 2|5]$ reduz a $[0, 0|1]$ e é impossível; com termo 4 no lugar de 5, há infinitas soluções.

Eliminação 3 por 3 e risco

Para $B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ e $b = (6, 3, 2)^T$, faça $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, depois $R_3 \leftarrow R_3 + R_2/3$. A última linha é $[0, 0, -7/3| - 7]$: $z = 3$, $y = 2$, $x = 1$. No inventário,

$B = I - A$, $b = Mv$ e x é o risco efetivo. O arquivo `calculo_manual.md` mostra matrizes aumentadas, classificação e geometria.

Conclusão

O artefato foi organizado para demonstrar tanto o conceito estudado quanto sua aplicação prática. As evidências de execução só são consideradas válidas quando produzidas pela ferramenta correspondente.